SEGUNDO CORTE · ELECTIVA IV · EAM · 2026-II

Compra360

Automatización del proceso de solicitudes de compra con n8n

Juan Pablo Bedoya Payán · Andrea Giraldo Vásquez · Sebastián Agudelo Mejía · Jerónimo Duque Rincón



Made with GAMMA

PROPÓSITO Y EQUIPO

Compra360 procesa solicitudes de compra con reglas consistentes

Una ruta común para solicitantes, compras y responsables de aprobación.

Beneficia a solicitantes, al área de compras y a responsables de aprobación.



Solicitantes

Reciben una entrada estandarizada.



Área de compras

Aplica reglas consistentes.



Aprobadores

Reciben la ruta correspondiente.

Juan Pablo Bedoya Payán	Coordinación y revisión general del workflow.
Andrea Giraldo Vásquez	Documentación y bitácora.
Sebastián Agudelo Mejía	Pruebas funcionales con Postman.
Jerónimo Duque Rincón	Webhook, normalización y Supabase.

Made with GAMMA

SITUACIÓN ACTUAL

El proceso manual concentra demoras y riesgos

Proceso manual

El solicitante diligencia la información y el analista revisa datos, monto y categoría.

Demoras y errores de transcripción

Riesgos observados: demoras y errores de transcripción.

Criterio y trazabilidad

Dependencia del criterio del analista y poca trazabilidad.

La automatización busca estandarizar la entrada y aplicar reglas consistentes.

Made with GAMMA

ANTES DEL REGISTRO

El proceso manual recorre nueve pasos antes del registro

01

Detectar la necesidad

02

Diligenciar el formato

03

Enviar a Compras

04

Revisar datos

05

Revisar monto

06

Revisar categoría

07

Enviar al aprobador

08

Registrar la decisión

09

Notificar al solicitante

UMBRAL

2.000.000 COP

CATEGORÍAS

Tecnología · Infraestructura · Mobiliario · Otras categorías

Made with GAMMA

SEGUNDO CORTE

Esta versión automatiza la recepción, clasificación y registro

La implementación separa lo comprobado de lo que sigue en desarrollo.

IMPLEMENTADO

- Webhook POST
- Subworkflow de normalización
- Normalización de datos
- If por monto
- Switch por categoría
- Rutas de aprobación
- HTTP Request
- Supabase
- Respond to Webhook
- Pruebas con Postman

IMPLEMENTADO PARCIALMENTE

- Manejador de errores con Error Trigger
- Preparación del registro de incidente
- Asociación entre workflows, pendiente de validación final

EN CONFIGURACIÓN

Google Sheets para el registro de incidentes.

PENDIENTE

- Configuración completa de Google Sheets, lectura de datos y prevención de duplicados
- Reintentos, recuperación y prueba final del fallo técnico controlado

Made with GAMMA

ARQUITECTURA

n8n conecta la solicitud con la persistencia externa

- Webhook: punto de entrada HTTP que recibe la solicitud.
- Subworkflow: workflow reutilizable para una responsabilidad específica.
- API / HTTP Request: mecanismo para enviar el registro a Supabase.
- Error Trigger: inicia el manejador cuando falla una ejecución asociada.

WORKFLOW PRINCIPAL

1. Sistema emisor / Postman → Webhook POST
2. Execute Subworkflow → Subworkflow_Normalizar_Solicitud
3. If: ¿valor > $2.000.000 COP?
4. Switch por categoría: Tecnología, Infraestructura, Mobiliario u otras
5. Ruta de aprobación o Proceso normal: decisión, nivel y motivo
6. HTTP Request → Supabase
7. Respond to Webhook → respuesta al emisor

WORKFLOW INDEPENDIENTE

Manejador_Errores_Compra360 → Error Trigger → Preparar Registro de Incidente → Google Sheets [EN CONFIGURACIÓN]

Made with GAMMA

MANEJO DE ERRORES

Los fallos técnicos se separan del proceso normal

Workflow principal falla

Error Trigger

Preparar Registro de Incidente

Google Sheets

EN CONFIGURACIÓN

DATOS CAPTURADOS

- Fecha y hora
- Nombre del workflow
- ID de ejecución
- Último nodo ejecutado
- Mensaje de error
- Stack del error
- URL de ejecución

El manejador ya estructura la información necesaria para diagnosticar un fallo. El almacenamiento automático del incidente en Google Sheets debe completarse y probarse antes de considerarse implementado.

Made with GAMMA

El caso C010 recorre la ruta de aprobación de Tecnología

01

Entrada

Pablo Duque, Tecnología, 3.000.000 COP, “Compra de computador”, centro de costo TI.

02

Normalización

PABLO DUQUE; categoría tecnología; valor numérico.

03

Regla de monto

3.000.000 > 2.000.000 → ruta TRUE.

04

Switch

Ruta: Aprobación Tecnología.

05

Persistencia

HTTP Request registra en Supabase.

06

Respuesta

Respond to Webhook devuelve HTTP 200 y confirmación.

Made with GAMMA

REGLAS DE DECISIÓN

La normalización prepara los datos para decidir

Antes de comparar, n8n convierte la entrada a una forma consistente.

PREPARAR

- **Solicitante:** trim, reducción de espacios y mayúsculas.
- **Categoría:** trim y minúsculas para comparar de forma consistente.
- **Valor:** conversión a número.
- **Fecha de registro:** se genera durante el procesamiento si no llega en la entrada.

DECIDIR

¿Valor mayor a 2.000.000 COP?

Sí: clasificación por categoría.

No: proceso normal.

Made with GAMMA

PERSISTENCIA E INTEGRACIONES

Supabase guarda las solicitudes; Google Sheets está en configuración

HTTP Request envía la información procesada a una tabla externa.

Los JSON publicados en GitHub deben revisarse antes de la entrega para retirar API keys, tokens, contraseñas y cualquier secreto escrito directamente en los nodos.

Integración	Estado	Función
Supabase	IMPLEMENTADO	Persistencia de solicitudes mediante HTTP POST a la Data API.
Google Sheets	EN CONFIGURACIÓN	Registrar incidentes capturados por el manejador de errores. Aún no está completamente configurado.

Made with GAMMA

ORGANIZACIÓN DE WORKFLOWS

La solución ya se divide en workflows con responsabilidades específicas

WORKFLOW PRINCIPAL

Orquesta la solicitud

Recibe Webhook, llama subworkflow, aplica decisiones, ejecuta integraciones y responde.

IMPLEMENTADO

SUBWORKFLOW DE NORMALIZACIÓN

Prepara datos consistentes

Limpia, transforma y devuelve datos.

CREADO, pendiente de validación final de asociación

MANEJADOR DE ERRORES

Captura información de fallos

Error Trigger obtiene datos y prepara el registro.

CREADO PARCIALMENTE

GOOGLE SHEETS

Destino previsto para incidentes

El nodo existe, pero documento, hoja y columnas siguen pendientes.

EN CONFIGURACIÓN

Made with GAMMA